

Лабораторная работа № 11

Лабораторная работа: Управление загрузкой системы

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	1. Какой файл нужно изменить для общих настроек GRUB2?	11
3.0.1	/etc/default/grub	11
4	2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, который применяется при загрузке?	12
4.0.1	/boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg	12
4.0.2	/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg	12
5	3. Какую команду выполнить, чтобы обновить конфигурацию GRUB2?	13
5.0.1	grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg	13
5.0.2	Rocky / RHEL / AlmaLinux:	13
6	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Меняем строчку	6
2.2	Введем	6
2.3	Список всех файлов модулей	7
2.4	Задействованные переменные среды оболочки	8
2.5	Список всех загруженных файлов модулей	8
2.6	Перегрузим	9
2.7	Введем	9
2.8	passwd	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Выполнение лабораторной работы

Модификация параметров GRUB2

Запустите терминал и получите полномочия администратора, в файле /etc/default/grub установите параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: (рис. 2.1).



```
svzhukova@svzhukova:~/home/svzhukova
GNU nano 7.2 /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 2.1: Меняем строчку

Сохраним изменения в файле и закроем редактор.

Запишем изменения в GRUB2, введя в командной строке (рис. 2.2).



```
svzhukova@svzhukova:~$grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
```

Рис. 2.2: Введем

Перезагрузим систему и убедимся, что при загрузке вы видите прокрутку загрузочных сообщений.

Устранения неполадок

Посмотрим список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: (рис. 2.3).

```
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-virtio0-net-enp0s1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-virtio4-sound-card0-controlC0.dev>
sys-devices-pci0000:00-0000:00:09.0-virtio5-sound-card1-controlC1.dev>
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0c.0-virtio8-virtio\x2dports-vport8p0.>
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-usb2-2\x2d1-2\x2d1:1.0-host0-targ>
sys-devices-virtual-block-zram0.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-enp0s1.device
-.mount
boot-efi.mount
boot.mount
dev-hugepages.mount
dev-mqueue.mount
home.mount
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
run-media-svzhukova-Fedora\x2dWS\x2dLive\x2d38\x2d1\x2d6.mount
run-user-1000-doc.mount
run-user-1000-gvfs.mount
run-user-1000.mount
sys-fs-fuse-connections.mount
sys-kernel-config.mount
sys-kernel-debug.mount
sys-kernel-tracing.mount
tmp.mount
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
```

Рис. 2.3: Список всех файлов модулей

Посмотрим задействованные переменные среды оболочки: (рис. 2.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$systemctl list-units
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-virtio0-net-enp0s1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-virtio4-sound-card0-controlC0.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:09.0-virtio5-sound-card1-controlC1.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0c.0-virtio8-virtio\x2dports-vport8p0.
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-usb2-2\x2d1-2\x2d1:1.0-host0-targ
sys-devices-virtual-block-zram0.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-enp0s1.device
-.mount
boot-efi.mount
boot.mount
dev-hugepages.mount
dev-mqueue.mount
home.mount
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
run-media-svzhukova-Fedora\x2dWS\x2dLive\x2d38\x2d1\x2d6.mount
run-user-1000-doc.mount
run-user-1000-gvfs.mount
run-user-1000.mount
sys-fs-fuse-connections.mount
sys-kernel-config.mount
sys-kernel-debug.mount
sys-kernel-tracing.mount
tmp.mount
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
cups.path
```

Рис. 2.4: Задействованные переменные среды оболочки

После успешного входа в систему посмотрим список всех загруженных файлов модулей (рис. 2.5).

```
svzhukova@svzhukova:~$systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/sha>
lines 1-3/3 (END)
```

Рис. 2.5: Список всех загруженных файлов модулей

Перезагрузим систему (рис. 2.6).


```
svzhukova@svzhukova:~$systemctl list-units
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-virtio0-net-enp0s1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-virtio4-sound-card0-controlC0.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:09.0-virtio5-sound-card1-controlC1.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0c.0-virtio8-virtio\x2dports-vport8p0.
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-usb2-2\x2d1-2\x2d1:1.0-host0-targ
sys-devices-virtual-block-zram0.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-enp0s1.device
-.mount
boot-efi.mount
boot.mount
dev-hugepages.mount
dev-mqueue.mount
home.mount
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
run-media-svzhukova-Fedora\x2dWS\x2dLive\x2d38\x2d1\x2d6.mount
run-user-1000-doc.mount
run-user-1000-gvfs.mount
run-user-1000.mount
```

Рис. 2.6: Перегружим

Сброс пароля root

Запустим компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмем е , чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введем (рис. 2.7).

```
GRUB version 2.12
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.14.5-100.fc40.aarch64 root=UUID=7de55bc3-0f4c-46ab-b136-f0c122e53df1 ro rootflags=subvol=root rhg_
initrd ($root)/initramfs-6.14.5-100.fc40.aarch64.img
```

Рис. 2.7: Введем

Сменим пароль (рис. 2.8).

3 1. Какой файл нужно изменить для общих настроек GRUB2?

Это файл **шаблонов**, его редактируют вручную:

3.0.1 /etc/default/grub

Все пользовательские настройки (таймаут, параметры ядра, заставка и т.д.) вносятся именно туда.

4 2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, который применяется при загрузке?

Файл, который реально читается при загрузке UEFI-системы:

4.0.1 /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg

(в Fedora)

или

4.0.2 /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

(иногда в серверных системах)

Он **НЕ редактируется вручную** — его регенерирует GRUB.

5 3. Какую команду выполнить, чтобы обновить конфигурацию GRUB2?

В системе с UEFI (UTM / Mac / любой современный компьютер):

5.0.1 `grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg`

или для других дистрибутивов:

5.0.2 Rocky / RHEL / AlmaLinux:

```
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/rocky/grub.cfg
```

```
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg
```

6 Выводы

Мы получили навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.